TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · THÈME 1
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES MAMMIFÈRES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Structures et fonctions

Associe chaque structure (lettre) à la fonction ou à la caractéristique qui lui correspond (chiffre). Exemple : a - 3.

Structures	Fonctions ou caractéristiques
a) Cervelet	1) Contient les centres respiratoires et cardiaques
b) Bulbe rachidien	2) Siège des corps cellulaires des neurones sensitifs
c) Cortex cérébral	3) Coordination des mouvements et équilibre
d) Hypothalamus	4) Siège de la motricité volontaire et des sensations conscientes
e) Ganglion spinal	5) Régulation de la température, de la soif, lien avec l'hypophyse
f) Corne ventrale de la moelle	6) Siège des corps cellulaires des motoneurones

Exercice 2 : Animal décérébré et animal spinal

On réalise trois séries d'observations chez la grenouille.

- **Grenouille intacte** : elle saute spontanément, se nourrit, fuit quand on approche la main, et retire la patte quand on la pince.
- **Grenouille décérébrée** (hémisphères cérébraux détruits) : elle reste immobile en l'absence de stimulation, mais garde l'équilibre, nage si on la jette dans l'eau, avale l'appât posé dans sa bouche et retire la patte quand on la pince.
- **Grenouille spinale** (tout l'encéphale détruit, la moelle épinière intacte) : elle ne garde plus l'équilibre, ne fait aucun mouvement spontané, mais retire encore la patte quand on la pince. Si on détruit ensuite la moelle épinière, plus aucune réaction n'est obtenue.

1) Compare la grenouille intacte et la grenouille décérébrée. Quel est le rôle des hémisphères cérébraux ?

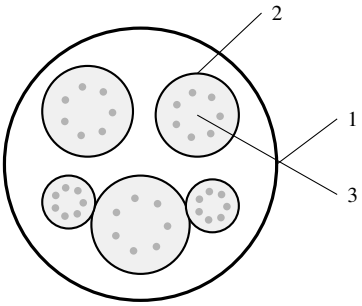
2) Quelles fonctions sont assurées par l'encéphale sans les hémisphères (cervelet, bulbe) ?

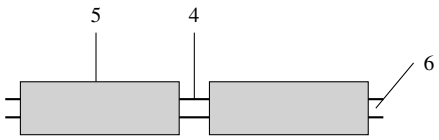
3) Quel est le rôle de la moelle épinière mis en évidence chez la grenouille spinale ?

4) Classe les réactions observées en deux catégories : actes volontaires et actes réflexes.

Exercice 3 : Structure d'un nerf

Le document ci-dessous représente la coupe transversale d'un nerf observée au microscope optique, et un détail d'une fibre nerveuse.





détail d'une fibre

1) Annote le document (1 : enveloppe du nerf ou épinèvre ; trouve 2 à 6).

2) Indique ce qui différencie une fibre myélinisée d'une fibre amyélinique.

3) Explique pourquoi on dit qu'un nerf est un ensemble de fibres nerveuses et non un ensemble de neurones.

Exercice 4 : Une section accidentelle de la moelle

M. Diop, victime d'un accident de la route, présente une section complète de la moelle épinière au niveau des vertèbres dorsales (thoraciques) moyennes. Le médecin constate :

- une paralysie des deux membres inférieurs et une insensibilité totale de la peau des jambes ;
- des membres supérieurs normaux (sensibilité et motricité) ;
- la persistance de certains réflexes au niveau des membres inférieurs (le réflexe rotulien est même exagéré).

1) Explique pourquoi M. Diop ne peut plus bouger volontairement ses jambes.

2) Explique pourquoi il ne sent plus la piqûre d'une aiguille sur sa jambe.

3) Explique la persistance du réflexe rotulien.

4) Nomme ce type de paralysie et indique ce qui se passerait si la section avait lieu au niveau des vertèbres cervicales.

Exercice 5 : Vrai ou faux

Réponds par vrai ou faux et corrige les affirmations fausses.

1) Les nerfs crâniens sont au nombre de 31 paires.

2) La moelle épinière occupe toute la longueur du canal rachidien chez l'homme adulte.

3) Le liquide céphalo-rachidien circule entre l'arachnoïde et la pie-mère.

4) Le corps calleux est formé de substance blanche.

5) Le thalamus appartient au diencéphale.

6) Le mésencéphale donne naissance au cervelet.

LN EDUCATION